

寒假题目：球冠面积公式与曲面积分

用球冠面积公式快速处理一类球面曲面积分

作者：本群群主

组织：本群

时间：May 12, 2026

群成员：Chase,Tap000,Weldon,ᵠ(’ω’)

前言

1. 关于本讲义

这一节主要写一个高中物理竞赛学的、但曲面积分里可能会用到的结论：

$$\boxed{\text{球面上平行截出来的一小圈面积} = 2\pi R\,\mathrm{d}h}$$

也就是球冠面积公式。它看起来只是一个面积公式，但在曲面积分里特别好用。它的物理背景就是把一个球面，平均分成 n 等份，每份的间距相等，那么每份的面积也是相等的。每一份的面积就是上面那个公式。

核心想法就是：在球面上随便取一小段面积，它与对应的高成正比，所以

$$\mathrm{d}S = 2\pi R\,\mathrm{d}h.$$

这里的 h 可以按题目需要取成 x, y, z，关键看你是绕哪一条轴旋转、按哪个方向分层。

2. 本讲义的题目说明

5.12 临时赶出来的，把自己的手写用 AI 过一遍

目录

第一章 曲面积分 **1**

1.1 球冠面积公式简单证明 1

1.2 例题 2

第二章 重积分 **5**

2.1 很难画出的积分区域 5

第一章 曲面积分

1.1 球冠面积公式简单证明

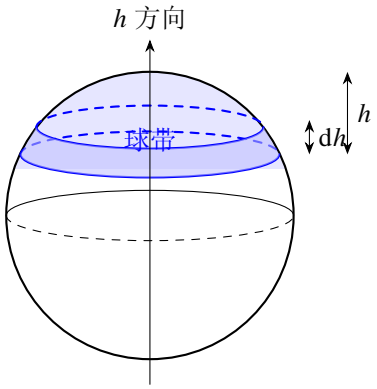
定理 1.1 (球冠面积公式)

对半径为 R 的球面，若球冠的高为 h，则球冠面积为

$$S = 2\pi Rh.$$

于是很小的一段球带面积满足

$$\mathrm{d}S = 2\pi R\,\mathrm{d}h.$$



证明 用几何关系即可。

$$\begin{cases} \mathrm{d}S = 2\pi r\,\mathrm{d}l, \\ \mathrm{d}l = \dfrac{\mathrm{d}h}{\sin\theta}, \\ r = R\sin\theta. \end{cases}$$

所以

$$\mathrm{d}S = 2\pi R\,\mathrm{d}h.$$

对球冠从 0 到 h 积分，就有

$$S = \int_0^h 2\pi R\,\mathrm{d}t = 2\pi Rh.$$

注 这个公式的物理意义就是：随便取一小段面积，它与高成正比。

所以如果题目里球面是绕 z 轴方便，就写

$$\mathrm{d}S = 2\pi R\,\mathrm{d}z;$$

如果绕 x 轴方便，就写

$$\mathrm{d}S = 2\pi R\,\mathrm{d}x;$$

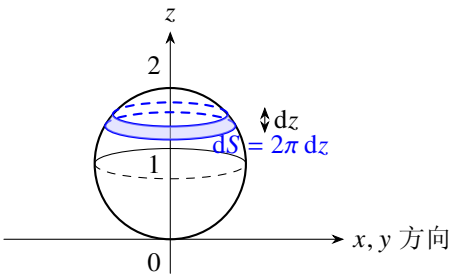
如果绕 y 轴方便，就写

$$\mathrm{d}S = 2\pi R\,\mathrm{d}y.$$

1.2 例题

例题 1.1FDU2014 设 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=2z$，计算

$$\iint_{\Sigma}\left(x^2+3y^2+5z^2\right)\mathrm{d}S.$$



$x^2+y^2+(z-1)^2=1$

证明 注意 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=2z$，

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \iint_{\Sigma}\left(x^2+3y^2+5z^2\right)\mathrm{d}S\\ &\overset{\text{由对称性}}{=\!=\!=} \iint_{\Sigma}\left(2x^2+2y^2+5z^2\right)\mathrm{d}S.\\ &= \iint_{\Sigma}\left(4z+3z^2\right)\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

这里题中 $R=1$，如图所示

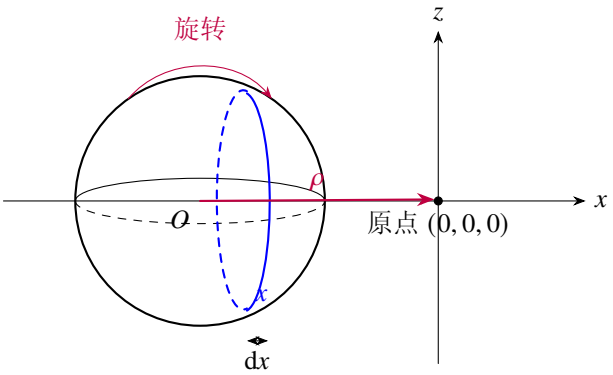
$$\mathrm{d}S = 2\pi R\,\mathrm{d}z = 2\pi\,\mathrm{d}z.$$

即原积分

$$\begin{aligned}&= \int_0^2 (4z+3z^2)2\pi\,\mathrm{d}z\\ &= 2\pi\left(2z^2+z^3\right)\Big|_0^2 = 32\pi.\end{aligned}$$

例题 1.2 设 $\rho=\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}>0$，计算

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=a^2}\frac{\mathrm{d}S}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}},\quad a>0.$$



证明 由于球面对称，把点 (x_0, y_0, z_0) 旋转到 $(\rho, 0, 0)$，原积分不变。

$$\begin{aligned}
\text{原积分} &= \iint_{x^2+y^2+z^2=a^2} \frac{\mathrm{d}S}{\sqrt{(x-\rho)^2+y^2+z^2}} \\
&= \iint_{x^2+y^2+z^2=a^2} \frac{\mathrm{d}S}{\sqrt{a^2+\rho^2-2\rho x}} \\
&\xlongequal{\text{用公式}\mathrm{d}S=2\pi a\,\mathrm{d}x} \int_{-a}^{a} \frac{2\pi a\,\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+\rho^2-2\rho x}} \\
&= \frac{2\pi a}{\rho} \int_{-a}^{a} \frac{\mathrm{d}(2\rho x)}{\sqrt{a^2+\rho^2-2\rho x}} \\
&= -\frac{2\pi a}{\rho} \sqrt{a^2+\rho^2-2\rho x}\Big|_{-a}^{a} \\
&= -\frac{2\pi a}{\rho} \left(|\rho-a|-\rho-a\right) \\
&= \frac{2\pi a}{\rho} \left(\rho+a-|\rho-a|\right).
\end{aligned}$$

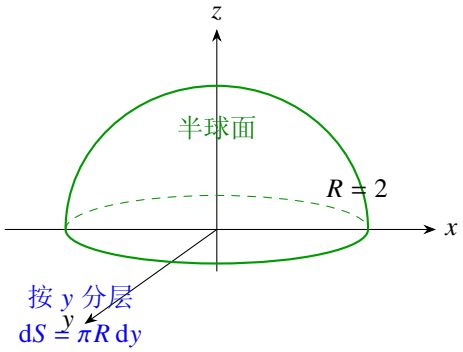
注 这题的图形含义是：到点 $(\rho, 0, 0)$ 的距离只和同一条旋转线上对应的 x 有关，所以可以绕 x 轴分层，直接用

$$\mathrm{d}S = 2\pi a\,\mathrm{d}x.$$

例题 1.3 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+(y-1)^2+z^2}},$$

其中 $\Sigma : x^2+y^2+z^2 = 4\ (z \geq 0)$，取上侧。



证明

$$\cos\alpha = \frac{x}{R}, \quad \cos\beta = \frac{y}{R}, \quad \cos\gamma = \frac{z}{R}.$$

$$\begin{aligned}
\text{原积分} &= \iint_{\Sigma} \frac{1}{R} \frac{x^2+y^2+z^2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2+z^2}}\,\mathrm{d}S \\
&\xlongequal{\text{代}x^2+y^2+z^2=4} \frac{1}{R} \iint_{\Sigma} \frac{4}{\sqrt{5-2y}}\,\mathrm{d}S \\
&\xlongequal{\text{半球面}\mathrm{d}S=\pi R\,\mathrm{d}y} \frac{1}{R} \int_{-2}^{2} \frac{4}{\sqrt{5-2y}} \pi R\,\mathrm{d}y \\
&= 4\pi \int_{-2}^{2} \frac{1}{\sqrt{5-2y}}\,\mathrm{d}y \\
&= 4\pi \left(-\sqrt{5-2y}\right)\Big|_{-2}^{2} \\
&= 4\pi(3-1) = 8\pi.
\end{aligned}$$

注 这里是上半球，不是整个球面。所以按 y 分层时，只取到一半的球带面积，故

$$\text{半球面}\quad \mathrm{d}S=\pi R\,\mathrm{d}y,\qquad \text{球面}\quad \mathrm{d}S=2\pi R\,\mathrm{d}y.$$

第二章 重积分

2.1 很难画出的积分区域

例题 2.1 紫皮书 6.2 习题 已知 f 在 $[0,1]$ 上连续, 证明：

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{3!}\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^3$$

证明

$$\text{左边} = \int_0^1 \left[\int_0^x dy \int_0^y f(x)f(y)f(z)\,dz\right]dx = \int_0^1 I(x)\,dx$$

$$I(x) = f(x)\int_0^x dy\int_0^y f(y)f(z)\,dz \xlongequal{\text{交换积分次序}} f(x)\int_0^x dz\int_z^x f(y)f(z)\,dy \qquad (*)$$

$$\xlongequal{\text{交换}y,z\text{ 次序}} f(x)\int_0^x dy\int_y^x f(z)f(y)\,dz$$

$$\xlongequal{\text{与原式}(*)\text{ 相加}} \frac{1}{2}f(x)\int_0^x dy\int_0^x f(y)f(z)\,dz$$

$$= \frac{1}{2}f(x)\int_0^x f(y)\,dy\int_0^x f(z)\,dz$$

$$\text{所以}\quad \int_0^1 I(x)\,dx = \int_0^1 \frac{1}{2}f(x)\int_0^x f(y)\,dy\int_0^x f(z)\,dz\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \underbrace{f(x)\,dx}_{\text{凑}d\left[\int_0^x f(t)\,dt\right]}\left[\int_0^x f(t)\,dt\right]^2$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \left[\int_0^x f(t)\,dt\right]^2 d\left[\int_0^x f(t)\,dt\right]$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\left[\int_0^x f(t)\,dt\right]^3\Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{6}\left(\int_0^1 f(t)\,dt\right)^3.$$

注 这是去年我做时，没做出，以为是什么几何对称性，（$V=$ 棱锥 $=\frac{1}{6}V_{\text{正方体}}$）

但今天我用纯积分方法做，感觉其实更好

这种方法对 3 次以上也可以做

例题 2.2 17 届 CMC 设 Ω 是由平面

$$\Pi_1 : x=0,\quad \Pi_2 : x=y,\quad \Pi_3 : y=z,\quad \Pi_4 : z=1,\quad \Pi_5 : z=2$$

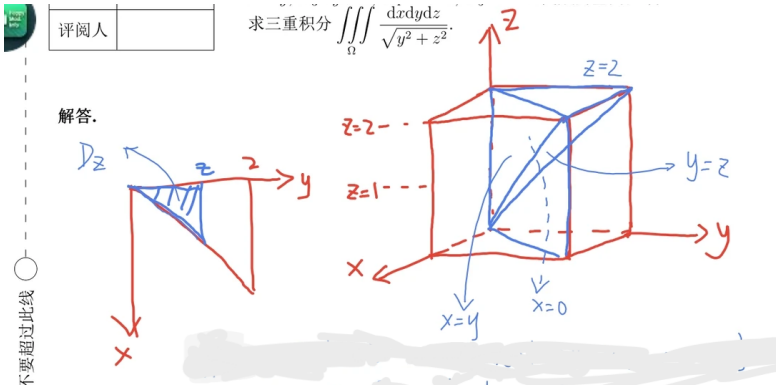
围成的空间区域，求三重积分

$$\iiint_\Omega \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}.$$

笔记 这一题可以使用画正方体的方法，来作出积分区域。

证明 使用先二后一，对固定的 $z\in[1,2]$，有

$$D_z = \{(x,y)\mid 0\le x\le y,\ 0\le y\le z\}.$$



所以原积分

$$\begin{aligned}
\iiint_\Omega \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}} &= \int_1^2 \mathrm{d}z \int_0^z \mathrm{d}y \int_0^y \frac{1}{\sqrt{y^2+z^2}}\,\mathrm{d}x \\
&= \int_1^2 \mathrm{d}z \int_0^z \frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}\,\mathrm{d}y \\
&= \int_1^2 \sqrt{y^2+z^2}\Big|_0^z \,\mathrm{d}z \\
&= \int_1^2 \left(\sqrt{2}z - z\right)\mathrm{d}z \\
&= (\sqrt{2}-1)\int_1^2 z\,\mathrm{d}z \\
&= \frac{3}{2}(\sqrt{2}-1).
\end{aligned}$$